

10.1 热量 比热容

物理学中引入热量表示热传递的热量变化

1. 热量 = 物体在热传递的过程中吸收或放出热量的多少叫做热量。

单位 = 与能量的单位相同 (J) $1kJ = 10^3 J$

热量是一个过程量, 伴随着热传递而出现, 热量只能说吸收或放出, 不能说含有

2. 内能、温度、热量辨析.

温度的描述 = 升高, 降低

内能的描述 = 具有、增大, 减小

热量的描述 = 吸收、放出

3. 热传递: 能量从高温部分传到低温部分, 或从高温部分到低温部分的现象叫做热传递。(只要物体之间存在温度差, 就会发生热传递, 直到物体的温度相同) (并且热传递具有方向性)。

4. 热传递的三种方式: 传导, 对流, 辐射。

① 传导: 通过相互接触的方式

② 对流: 通过液体或气体的流动

③ 辐射: 不需要介质

5. 物质吸收热量的因素

加热物质不同, 质量不同, 升高温度不同

相同的日照时间, 滴水升温少, 沙子升温多 $\rightarrow$ 物质的种类

烧水时, 加热时间越长, 水吸收的热量就越多水温越高

$\rightarrow$ 升高的温度

烧开一壶水比烧开半壶水的时间长 $\rightarrow$ 质量

$\Rightarrow$ 物质吸收或放出的热量与物质的质量, 升高或降低的温度, 物质的种类有关。